

高等线性代数期末回忆试题

教授：邵美悦

课程：高等线性代数

考试时间：2026.6.22 8:30–10:30

Problems

- 1 是否存在正整数 n 以及实正交矩阵 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$A + B = C?$$

- 2 若 n 是正整数, 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 证明:

$$\sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2 = \inf_{\substack{X \in \mathbb{C}^{n \times n} \\ \det(X) \neq 0}} \|X^{-1}AX\|_F^2.$$

- 3 设 $A \in \mathbb{C}^{9 \times 9}$ 满足

$$A^3 + A^2 + A + 5I = O.$$

判断 A 是否一定可对角化, 并说明理由。

- 4 正整数 m, n 满足 $0 < m < n$, 分块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

是 Hermite 正定矩阵, 其中 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $A_{11} \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 。设

$$S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}.$$

证明:

$$(i) S \text{ 是正定矩阵}; \quad (ii) \|S\|_2 \|S^{-1}\|_2 \leq \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2.$$

- 5 令

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x^2 + 5y^2 + 4z^2 - 6xy - 2y - 8z \leq 10\}.$$

证明 Ω 为凸集, 并求 Ω 的体积。

- 6 设

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

利用函数

$$f(\mu) = \frac{\mu}{\mu^2 + 2\mu + 2}$$

在 $\mu = 0$ 处的 Maclaurin 展开, 证明

$$T^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} \\ 0 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix},$$

并说明上述方法成立的理由。

- 7 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正矩阵, 即 $a_{ij} > 0$ 。证明 Collatz–Wielandt 公式的右端表征:

$$\rho(A) = \min_{x > 0} \max_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{x_i} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j.$$

- 8 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 。证明:

$$\operatorname{tr} \left((A^* A)^{\frac{1}{2}} \right) = \max_{\substack{X \in \mathbb{C}^{m \times n} \\ \|X\|_2 \leq 1}} |\operatorname{tr}(X^* A)|.$$

Solutions

1 存在。考虑映射

$$\Phi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad a + bi \mapsto \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

该映射保持加法和乘法。并且

$$\Phi(z)^T \Phi(z) = |z|^2 I_2, \quad \det \Phi(z) = |z|^2.$$

因此当 $|z| = 1$ 时, $\Phi(z)$ 是 2 阶实正交矩阵, 且 $\det \Phi(z) = 1$, 所以 $\text{rank } \Phi(z) = 2$ 。也就是说, 二维旋转矩阵可与单位复数对应。

取

$$z = e^{i\pi/3}, \quad w = e^{-i\pi/3}.$$

则

$$|z| = |w| = 1, \quad z + w = 1.$$

令

$$A = \Phi(z), \quad B = \Phi(w), \quad C = \Phi(1) = I_2.$$

由于 $|z| = |w| = |1| = 1$, A, B, C 均为实正交矩阵; 又因为

$$A + B = \Phi(z) + \Phi(w) = \Phi(z + w) = \Phi(1) = C.$$

因此存在满足 $A + B = C$ 的实正交矩阵。更一般地, 取任意两个夹角为 120° 的单位复数即可, 因为它们的和仍为单位复数。

评价: 笔者刚开始拿到卷子看到第一题就觉得奇怪, 最开始还以为不存在, 但是证不出来, 最后写完后面, 才发现 smy 的小巧思。

2 任取可逆矩阵 X , 令 $B = X^{-1}AX$ 。由 Schur 分解, 存在酉矩阵 U , 使得

$$U^*BU = T$$

为上三角矩阵, 且 T 的对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。Frobenius 范数在酉相似下不变, 所以

$$\|X^{-1}AX\|_F^2 = \|B\|_F^2 = \|T\|_F^2 \geq \sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2.$$

因此右端的下确界不小于左端。

另一方面, 对 A 作 Schur 分解:

$$U^*AU = T = (t_{ij}),$$

其中 T 为上三角矩阵且对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。令

$$D_\varepsilon = \text{diag}(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}), \quad \varepsilon > 0.$$

则

$$D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon$$

的对角元仍为 λ_k ，而其第 (i, j) 个严格上三角元为 $t_{ij}\varepsilon^{j-i}$ ，故当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时严格上三角部分趋于零。于是

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \|D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon\|_F^2 = \sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2.$$

取 $X = UD_\varepsilon$ ，得到所求等式。

3 令

$$p(t) = t^3 + t^2 + t + 5.$$

由题设 $p(A) = O$ ，故 A 的最小多项式整除 $p(t)$ 。只需证明 $p(t)$ 无重根。计算导数：

$$p'(t) = 3t^2 + 2t + 1.$$

由于

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = -8 < 0$$

且二次项系数为正，所以对任意实数 t ，都有

$$p'(t) > 0.$$

因此 $p(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。于是 $p(t)$ 在实轴上的零点至多一个，且若 $\alpha \in \mathbb{R}$ 是零点，则 $p'(\alpha) > 0$ ，所以该实零点不是重根。

又因为 $p(t)$ 是实系数三次多项式，若它有非实重根，则其共轭也以相同重数出现，这会使总次数至少为 4，矛盾。因此 $p(t)$ 没有非实重根。综上， $p(t)$ 无重根。

所以 A 的最小多项式也无重根，故 A 一定可对角化。

4 因 A Hermite 正定，故主子矩阵 A_{11} 正定，特别地 A_{11}^{-1} 存在。令

$$P = \begin{bmatrix} I_m & -A_{11}^{-1}A_{12} \\ 0 & I_{n-m} \end{bmatrix}.$$

由于 $A_{21} = A_{12}^*$ ，直接计算得到合同变换

$$P^*AP = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}.$$

其中

$$S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}.$$

合同变换保持 Hermite 正定性，而 P 可逆，所以

$$\begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}$$

正定，进而 S 正定。

下面证明条件数不等式。由

$$A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} = A_{12}^*A_{11}^{-1}A_{12} \geq O$$

可得

$$O < S \leq A_{22}.$$

又 A_{22} 是 A 的主子矩阵，由 Cauchy 交错定理，

$$\lambda_{\max}(S) \leq \lambda_{\max}(A_{22}) \leq \lambda_{\max}(A).$$

由上述合同分解也可推出 A^{-1} 的右下角主块为 S^{-1} 。因此 S^{-1} 是 A^{-1} 的主子矩阵，再由 Cauchy 交错定理，

$$\lambda_{\max}(S^{-1}) \leq \lambda_{\max}(A^{-1}).$$

因为 A, S 均为正定矩阵，所以

$$\|S\|_2 \|S^{-1}\|_2 = \lambda_{\max}(S) \lambda_{\max}(S^{-1}) \leq \lambda_{\max}(A) \lambda_{\max}(A^{-1}) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2.$$

5 先配方：

$$\begin{aligned} & 2x^2 + 5y^2 + 4z^2 - 6xy - 2y - 8z \\ &= 2 \left(x - \frac{3}{2}y \right)^2 + \frac{1}{2}(y-2)^2 + 4(z-1)^2 - 6. \end{aligned}$$

因此原不等式等价于

$$2 \left(x - \frac{3}{2}y \right)^2 + \frac{1}{2}(y-2)^2 + 4(z-1)^2 \leq 16.$$

即

$$\left(\frac{x - \frac{3}{2}y}{2\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{y-2}{4\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{z-1}{2} \right)^2 \leq 1.$$

令

$$\xi = \frac{x - \frac{3}{2}y}{2\sqrt{2}}, \quad \eta = \frac{y-2}{4\sqrt{2}}, \quad \zeta = \frac{z-1}{2}.$$

则 Ω 是单位球

$$B = \{(\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 : \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq 1\}$$

在仿射变换

$$\begin{cases} x = 3 + 2\sqrt{2}\xi + 6\sqrt{2}\eta, \\ y = 2 + 4\sqrt{2}\eta, \\ z = 1 + 2\zeta \end{cases}$$

下的像。单位球是凸集，而仿射变换保持凸性，所以 Ω 是凸集。

该仿射变换由三个方向的伸缩和一个剪切组成，其中剪切不改变体积，三个伸缩因子分别为 $2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, 2$ ，故体积伸缩因子为

$$(2\sqrt{2})(4\sqrt{2}) \cdot 2 = 32.$$

因此

$$\text{vol}(\Omega) = 32 \text{ vol}(B) = 32 \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{128\pi}{3}.$$

6 设

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

则 $N^6 = O$ ，且题中矩阵

$$T = 2I + 2N + N^2.$$

注意到

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = Ne_6.$$

因此

$$T^{-1}Ne_6 = (2I + 2N + N^2)^{-1}Ne_6 = f(N)e_6,$$

其中

$$f(\mu) = \frac{\mu}{\mu^2 + 2\mu + 2}.$$

设

$$f(\mu) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \mu^k.$$

由

$$(\mu^2 + 2\mu + 2) \sum_{k=0}^{\infty} a_k \mu^k = \mu$$

比较系数，得

$$a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = -\frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{4}, \quad a_4 = 0, \quad a_5 = -\frac{1}{8}.$$

因 $N^6 = O$ ，只需取到五次项：

$$f(N)e_6 = a_0e_6 + a_1e_5 + a_2e_4 + a_3e_3 + a_4e_2 + a_5e_1.$$

所以

$$T^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} \\ 0 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

7 设

$$\alpha(x) = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{(Ax)_i}{x_i}, \quad x > 0.$$

因 A 为正矩阵，由 Perron–Frobenius 定理，存在正右特征向量 $u > 0$ 与正左特征向量 $v > 0$ ，使得

$$Au = \rho(A)u, \quad v^T A = \rho(A)v^T.$$

对任意 $x > 0$ ，由定义有

$$Ax \leq \alpha(x)x.$$

左乘 v^T ，得到

$$\rho(A)v^T x = v^T Ax \leq \alpha(x)v^T x.$$

因为 $v^T x > 0$ ，故

$$\rho(A) \leq \alpha(x).$$

对所有 $x > 0$ 取下确界，得

$$\rho(A) \leq \inf_{x > 0} \alpha(x).$$

另一方面，取 Perron 右特征向量 $u > 0$ ，则

$$\alpha(u) = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{(Au)_i}{u_i} = \rho(A).$$

因此

$$\rho(A) = \min_{x > 0} \max_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{x_i} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

8 设 A 的秩为 r ，取其紧奇异值分解

$$A = U_r \Sigma_r V_r^*,$$

其中

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad \sigma_k > 0.$$

则

$$\text{tr}\left((A^*A)^{\frac{1}{2}}\right) = \sum_{k=1}^r \sigma_k.$$

对任意 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 且 $\|X\|_2 \leq 1$, 令

$$Y = U_r^* X V_r.$$

则 $\|Y\|_2 \leq 1$, 从而 $|y_{kk}| \leq 1$. 于是

$$|\text{tr}(X^*A)| = |\text{tr}(X^*U_r\Sigma V_r^*)| = |\text{tr}((U_r^*X V_r)^*\Sigma)| = \left| \sum_{k=1}^r \sigma_k \overline{y_{kk}} \right| \leq \sum_{k=1}^r \sigma_k.$$

这说明右端不超过左端。

取

$$X = U_r V_r^*$$

时, $\|X\|_2 = 1$, 且

$$\text{tr}(X^*A) = \text{tr}(V_r U_r^* U_r \Sigma V_r^*) = \text{tr}(V_r \Sigma V_r^*) = \text{tr}(\Sigma) = \sum_{k=1}^r \sigma_k.$$

因此最大值恰为

$$\text{tr}\left((A^*A)^{\frac{1}{2}}\right).$$

另解。由 von Neumann 迹不等式, 对任意 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 有

$$|\text{tr}(X^*A)| \leq \sum_{k \geq 1} \sigma_k(X) \sigma_k(A).$$

若 $\|X\|_2 \leq 1$, 则每个奇异值 $\sigma_k(X) \leq 1$, 从而

$$|\text{tr}(X^*A)| \leq \sum_{k \geq 1} \sigma_k(A) = \text{tr}\left((A^*A)^{\frac{1}{2}}\right).$$

取 $X = U_r V_r^*$ 时等号成立, 所以最大值即为

$$\text{tr}\left((A^*A)^{\frac{1}{2}}\right).$$